

12_Tableau_de_bord_des_indicateurs_et_cadre_d'audit

Projet : Kristal Farms — Dossier partenaire Côte du Labrador

Première cible : Nain, Labrador

Logique d'expansion : Communautés côtières reproductibles du Labrador

Type de document : Annexe de diligence raisonnable destinée aux partenaires

Statut : Ébauche pour examen par les partenaires

12_Tableau_de_bord_des_indicateurs_et_cadre_d'audit.....	1
1. Objectif.....	3
2. Principe central du tableau de bord.....	4
3. Catégories du tableau de bord.....	4
4. Indicateurs d'énergie et d'efficacité du calcul.....	5
4.1 Efficacité énergétique de l'infrastructure — PUE.....	5
4.2 Énergie informatique consommée.....	6
4.3 Énergie de surcharge de l'installation.....	6
4.4 Part d'énergie renouvelable.....	7
5. Indicateurs de recyclage de chaleur et de remplacement du diesel.....	8
5.1 Chaleur utile livrée.....	8
5.2 Facteur d'utilisation de la chaleur — HUF.....	8
5.3 Chaleur rejetée.....	9
5.4 Diesel évité.....	10
5.5 Livraison prioritaire de chaleur.....	11
6. Indicateurs d'eau et de performance environnementale.....	13
6.1 Efficacité de l'utilisation de l'eau — WUE.....	13
6.2 Conformité de la température de la source froide.....	13
6.3 Incidents environnementaux.....	14
7. Indicateurs de connectivité et d'opérations des plateformes.....	15
7.1 Disponibilité de la fibre.....	15
7.2 Latence p95.....	15
7.3 Disponibilité des plateformes.....	16
7.4 Occupation des plateformes.....	17

8. Indicateurs de bénéfices communautaires.....	18
8.1 Emplois locaux.....	18
8.2 Heures de formation.....	18
8.3 Approvisionnement local.....	19
8.4 Production de serre.....	20
8.5 Bénéfices communautaires livrés.....	20
9. Indicateurs de gouvernance et de confiance.....	22
9.1 Cadence de publication du tableau de bord.....	22
9.2 Statut des examens par comité.....	22
9.3 Grievs et règlement des différends.....	23
9.4 Clôture des mesures correctives.....	23
10. Location boîte noire et frontières de données.....	24
10.1 Données visibles par l’hôte.....	24
10.2 Données exclues pour l’hôte.....	24
10.3 Règle de reporting.....	24
11. Architecture des données.....	25
11.1 Couches de mesure.....	25
11.2 Conservation des données brutes.....	25
11.3 Étiquettes de qualité des données.....	25
12. Cadence de reporting.....	26
12.1 Tableau de bord mensuel.....	26
12.2 Revue trimestrielle.....	26
12.3 Rapport public annuel.....	26
12.4 Audit indépendant.....	27
13. Approche de définition des cibles.....	27
Phase 0 – Concept et alignement des partenaires.....	27
Phase 1 – Confirmation du site.....	27
Phase 2 – Préfaisabilité.....	28
Phase 3 – Plateforme pilote.....	28
Phase 4 – Plateformes d’expansion.....	28
14. Exemple de disposition du tableau de bord.....	29
15. Points de décision pour les partenaires.....	30
16. Registre des indicateurs.....	31
17. Ce qui ne devrait pas être rapporté publiquement.....	33
18. Éléments de conception ouverts.....	33
19. Résumé.....	34

1. Objectif

Ce document définit les indicateurs, la structure du tableau de bord, la cadence de reporting, le processus d'audit et les règles de gouvernance des données pour le projet de Kristal Farms sur la côte du Labrador.

L'objectif est de rendre le projet mesurable dès le départ. Les partenaires, représentants communautaires, examinateurs techniques et bailleurs de fonds doivent pouvoir vérifier si le projet respecte ses affirmations centrales :

1. calcul informatique alimenté par de l'hydroélectricité propre ;
2. refroidissement efficace ;
3. fourniture de chaleur utile à la communauté hôte ;
4. réduction de la dépendance au diesel ;
5. opérations de calcul fiables connectées par fibre optique ;
6. emplois et formation locaux ;
7. reporting transparent des bénéfices communautaires ;
8. location de calcul de type boîte noire protégeant la confidentialité.

Le tableau de bord n'est pas un outil marketing. C'est un outil de responsabilisation du projet.

2. Principe central du tableau de bord

Kristal Farms devrait utiliser un **petit ensemble d'indicateurs stable et auditable**.

Le projet devrait éviter de modifier constamment les indicateurs, d'ajouter des mesures spéculatives ou de publier des chiffres qui ne peuvent pas être mesurés de façon cohérente. Chaque indicateur destiné au public devrait avoir :

- une définition claire ;
- une source de mesure ;
- une fréquence de reporting ;
- un responsable désigné ;
- une méthode de validation ;
- un statut : confirmé, estimé ou en cours de validation.

Le projet devrait publier suffisamment d'information pour prouver sa performance, sans exposer les données des locataires, les informations privées de la communauté ni les détails commercialement sensibles.

3. Catégories du tableau de bord

Le tableau de bord devrait être organisé en six catégories :

1. Énergie et efficacité du calcul
2. Recyclage de chaleur et remplacement du diesel
3. Eau et performance environnementale
4. Connectivité et opérations des plateformes
5. Bénéfices communautaires
6. Gouvernance, audit et incidents

Chaque catégorie devrait comprendre un petit nombre d'indicateurs principaux, appuyés par des journaux internes plus détaillés.

4. Indicateurs d'énergie et d'efficacité du calcul

4.1 Efficacité énergétique de l'infrastructure — PUE

Définition :

Le PUE mesure le ratio entre la consommation énergétique totale de l'installation et la consommation énergétique des équipements informatiques.

$$\text{PUE} = \text{Énergie totale de l'installation} / \text{Énergie des équipements informatiques}$$

Objectif :

Le PUE indique la quantité de surcharge non informatique requise par le site. Un PUE plus bas indique qu'une plus grande part de l'énergie va directement au calcul plutôt qu'au refroidissement, au pompage, à l'éclairage, aux charges auxiliaires ou aux besoins généraux du site.

À rapporter comme :

PUE mensuel

PUE trimestriel

PUE annuel moyen

PUE hivernal

PUE estival

Source de mesure :

- compteur d'énergie principal du site ;
- compteurs informatiques au niveau des plateformes ;
- compteurs des charges auxiliaires pour les pompes, refroidisseurs secs, thermopompes, équipements réseau, éclairage du site et systèmes de contrôle.

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé.

4.2 Énergie informatique consommée

Définition :

Énergie électrique totale consommée par les équipements de calcul des locataires.

À rapporter comme :

kWh_IT par mois

MWh_IT par trimestre

MWh_IT par an

Source de mesure :

- transfert d'électricité mesuré au niveau de la plateforme ;
- compteur d'énergie du conteneur locataire ;
- système de supervision du site.

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé sur l'ensemble des plateformes. Ne pas rapporter de valeurs propres à un locataire sauf autorisation contractuelle.

4.3 Énergie de surcharge de l'installation

Définition :

Énergie utilisée par les systèmes non informatiques nécessaires à l'exploitation du site.

Exemples :

- pompes ;
- échangeurs de chaleur et contrôles ;
- thermopompe d'appoint, lorsque utilisée ;
- refroidisseurs secs ;
- équipements réseau et NOC ;
- éclairage ;
- systèmes de sécurité ;
- contrôles du site.

À rapporter comme :

kWh_auxiliaire par mois

% de l'énergie totale de l'installation

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé.

4.4 Part d'énergie renouvelable

Définition :

Pourcentage de l'énergie du site fournie par l'hydroélectricité locale ou d'autres sources renouvelables confirmées.

À rapporter comme :

% de part d'énergie renouvelable

MWh d'énergie renouvelable fournie

MWh d'énergie de secours/diesel utilisée, le cas échéant

Source de mesure :

- compteur de la centrale hydroélectrique ;
- compteur du poste électrique ;
- durée de fonctionnement des génératrices diesel et registres de carburant ;
- compteur d'énergie de secours, le cas échéant.

Statut dans le tableau de bord public :

Public.

Notes :

Cet indicateur devrait distinguer les opérations normales des événements de secours d'urgence.

5. Indicateurs de recyclage de chaleur et de remplacement du diesel

5.1 Chaleur utile livrée

Définition :

Énergie thermique livrée à des usages locaux productifs.

À rapporter comme :

MWh_th livrés aux bâtiments publics

MWh_th livrés aux habitations

MWh_th livrés à la serre

MWh_th livrés au stockage thermique

Total MWh_th de chaleur utile livrée

Source de mesure :

- compteurs de chaleur aux sous-stations des bâtiments ;
- compteur de chaleur de la serre ;
- compteurs de charge/décharge du stockage thermique ;
- capteurs de la boucle de chaleur centrale.

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé. Le reporting bâtiment par bâtiment devrait nécessiter l'approbation de la communauté.

5.2 Facteur d'utilisation de la chaleur — HUF

Définition :

Le HUF mesure la part de la chaleur résiduelle disponible des serveurs qui est réutilisée de manière productive.

$$\text{HUF} = \text{Chaleur utile réutilisée} / \text{Chaleur récupérable totale des serveurs}$$

Objectif :

Le HUF est l'indicateur central du modèle donnant priorité à la chaleur. Il montre si le projet transforme réellement la chaleur perdue du calcul en valeur communautaire.

À rapporter comme :

HUF mensuel

HUF hivernal

HUF estival

HUF annuel moyen

HUF par catégorie de puits de chaleur

Source de mesure :

- capteurs de température et de débit de la boucle informatique ;
- compteurs de chaleur des boucles de bâtiments ;
- compteurs de chaleur des serres ;
- compteurs de stockage thermique ;
- compteurs de boucle de rejet.

Statut dans le tableau de bord public :

Public.

Notes :

Des différences saisonnières sont à prévoir. Le HUF hivernal devrait normalement être plus élevé, car la demande de chauffage est plus forte. Le HUF estival dépend de la demande des serres, de la capacité de stockage, de la demande d'eau chaude domestique et des limites de rejet autorisées.

5.3 Chaleur rejetée

Définition :

Énergie thermique qui n'est pas réutilisée ni stockée et qui doit être rejetée vers un puits autorisé.

À rapporter comme :

MWh_th rejetés vers les refroidisseurs secs à air

MWh_th rejetés vers l'échangeur sans contact baie/eau de mer

% de chaleur disponible rejetée

Source de mesure :

- compteurs de chaleur de la boucle de rejet ;
- journaux de contrôle des refroidisseurs secs ;
- capteurs de température d'entrée/sortie de la source froide ;
- registres de conformité environnementale.

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé.

Notes :

La hiérarchie opérationnelle est :

Réutiliser → Stocker → Rejeter

Le rejet devrait être rapporté de manière transparente, mais ne devrait pas être présenté comme un échec s'il se produit dans les limites permises et après épuisement de la capacité de réutilisation/stockage.

5.4 Diesel évité

Définition :

Estimation du carburant diesel non brûlé parce que la chaleur des serveurs a remplacé du combustible de chauffage et que les opérations appuyées par l'hydroélectricité ont réduit l'usage du diesel.

À rapporter comme :

Litres de diesel évités

Équivalent MWh évité

tCO_{2e} évitées, si le facteur d'émission est approuvé

Source de mesure :

- registres de référence du combustible de chauffage ;
- compteurs de chaleur des bâtiments ;
- registres de carburant des génératrices diesel ;
- facteur approuvé de conversion diesel-énergie ;
- facteur d'émission approuvé, s'il est utilisé.

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé.

Notes :

La référence de base doit être convenue avant toute revendication publique. L'indicateur devrait distinguer :

1. Diesel de chauffage évité
2. Diesel de production électrique évité
3. Diesel d'urgence encore utilisé

5.5 Livraison prioritaire de chaleur

Définition :

Suit si la chaleur est livrée conformément à l'ordre de priorité communautaire convenu.

Ordre de priorité recommandé :

1. Bâtiments publics critiques
2. Habitations / chauffage résidentiel
3. Eau chaude domestique
4. Serres et systèmes alimentaires
5. Stockage thermique
6. Rejet

Source de mesure :

- journaux de répartition de la chaleur ;
- compteurs des sous-stations de bâtiments ;
- comptes rendus du Comité de chaleur ;
- journaux d'incidents.

6. Indicateurs d'eau et de performance environnementale

6.1 Efficacité de l'utilisation de l'eau – WUE

Définition :

Le WUE mesure l'eau consommée pour le refroidissement par unité d'énergie informatique.

$WUE = \text{Litres d'eau consommés} / \text{kWh_IT}$

Objectif :

Le WUE confirme si le projet évite le refroidissement évaporatif et la forte consommation d'eau.

Logique de conception attendue :

Kristal Farms utilise des boucles fermées et un échange thermique sans contact. Par conséquent, la consommation d'eau devrait être proche de zéro, hormis les besoins de maintenance, de traitement ou de petits appoints.

À rapporter comme :

Litres consommés par mois

Litres/kWh_IT

Volume d'appoint pour maintenance

Statut dans le tableau de bord public :

Public.

6.2 Conformité de la température de la source froide

Définition :

Suit les températures d'entrée et de sortie à l'échangeur de source froide sans contact, le cas échéant.

À rapporter comme :

Température d'entrée

Température de sortie

Delta-T

Nombre d'événements de dépassement

Durée des événements de dépassement

Source de mesure :

- capteurs de température ;
- journaux de surveillance environnementale ;
- registres des pompes et échangeurs de source froide.

Statut dans le tableau de bord public :

Résumé public. Les journaux bruts détaillés peuvent être fournis aux régulateurs ou aux auditeurs.

6.3 Incidents environnementaux**Définition :**

Tout incident déclarable lié au refroidissement, aux déversements, à la faune, à la température de l'eau, à la manutention de carburant, à la construction, aux déchets, au bruit ou à la conformité aux permis.

À rapporter comme :

Nombre d'incidents

Niveau de gravité

Statut des mesures correctives

Jours jusqu'à clôture

Statut dans le tableau de bord public :

Résumé public, sous réserve des exigences légales et réglementaires.

7. Indicateurs de connectivité et d'opérations des plateformes

7.1 Disponibilité de la fibre

Définition :

Pourcentage du temps pendant lequel la connectivité fibre est disponible pour soutenir les opérations des locataires.

À rapporter comme :

% de disponibilité mensuelle de la fibre

% de disponibilité trimestrielle de la fibre

Nombre d'événements de panne

Minutes totales de panne

Source de mesure :

- système de surveillance réseau ;
- journaux du NOC ;
- rapports du partenaire télécom.

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé. Ne pas publier le contenu du trafic des locataires ni les métadonnées réseau sensibles.

7.2 Latence p95

Définition :

Le 95e percentile de la latence réseau sur un trajet de mesure défini.

À rapporter comme :

Latence p95 vers le point d'échange convenu

Latence p95 vers le point de transfert cloud/locataire convenu

Moyenne mensuelle et périodes de pointe

Source de mesure :

- surveillance NOC ;
- tests réseau synthétiques ;
- rapports du partenaire télécom.

Statut dans le tableau de bord public :

Public si le trajet n'est pas commercialement sensible. Sinon, sous NDA uniquement.

7.3 Disponibilité des plateformes

Définition :

Pourcentage du temps pendant lequel chaque plateforme de calcul dispose d'électricité, d'une interface de refroidissement et d'un transfert fibre disponibles.

À rapporter comme :

% de disponibilité de la plateforme

% de disponibilité électrique

% de disponibilité de l'interface de refroidissement

% de disponibilité du transfert fibre

Source de mesure :

- compteur de plateforme ;
- capteurs de l'interface de refroidissement ;
- journaux NOC ;
- système de contrôle du site.

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé. Le reporting par plateforme propre à un locataire devrait suivre les modalités du bail.

7.4 Occupation des plateformes

Définition :

Part de la capacité disponible des plateformes qui est louée, installée ou activement utilisée.

Sous-indicateurs recommandés :

Capacité louée

Capacité installée

Charge informatique active

Capacité d'expansion disponible

Source de mesure :

- dossiers de baux ;
- compteurs de plateformes ;
- registres d'activation des locataires ;
- registre de capacité du site.

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé. Les identités des locataires et les détails commerciaux restent confidentiels sauf divulgation convenue.

8. Indicateurs de bénéfices communautaires

8.1 Emplois locaux

Définition :

Nombre d'emplois créés ou soutenus par le projet, avec priorité accordée à l'emploi local et communautaire.

À rapporter comme :

Emplois locaux directs

Emplois d'exploitation

Emplois de construction

Placements en formation

Emplois saisonniers

Source de mesure :

- registres de paie ;
- rapports des entrepreneurs ;
- reporting communautaire sur l'emploi ;
- registres des programmes de formation.

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé. Aucune information personnelle sur les employés.

8.2 Heures de formation

Définition :

Total des heures de formation financées ou soutenues par le projet et livrées aux participants locaux.

À rapporter comme :

Heures de formation complétées

Nombre de participants

Certifications obtenues

Apprentissages ou placements créés

Source de mesure :

- registres des fournisseurs de formation ;
- feuilles de présence ;
- registres de certification ;
- rapports de main-d'œuvre du projet.

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé.

8.3 Approvisionnement local

Définition :

Part des achats du projet orientée vers des fournisseurs locaux ou régionaux lorsque c'est faisable.

À rapporter comme :

Dépenses d'approvisionnement local

Dépenses d'approvisionnement régional

Dépenses d'approvisionnement totales

% d'approvisionnement local/régional

Source de mesure :

- registres d'approvisionnement ;
- rapports des entrepreneurs ;
- registres de facturation.

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé. Les détails par fournisseur peuvent être sous NDA uniquement.

8.4 Production de serre

Définition :

Production alimentaire ou végétale issue des opérations de serre soutenues par la chaleur.

À rapporter comme :

kg de produits cultivés

kg de produits distribués localement

jours d'exploitation de la serre

MWh_th utilisés par la serre

Source de mesure :

- registres de serre ;
- compteurs de chaleur ;
- registres de distribution ;
- registres des programmes alimentaires communautaires.

Statut dans le tableau de bord public :

Public.

Notes :

L'indicateur de serre devrait être traité comme un indicateur de valeur communautaire, et non comme une revendication d'agriculture commerciale garantie tant que la conception de la serre, l'exploitant et le plan de culture ne sont pas confirmés.

8.5 Bénéfices communautaires livrés

Définition :

Suit les bénéfices livrés dans le cadre de toute entente sur les bénéfices communautaires, entente sur les répercussions et avantages, ou accord de projet équivalent.

Catégories possibles :

crédits de chaleur

engagements de formation

engagements d'embauche locale

contributions au fonds communautaire

soutien thermique aux bâtiments publics

améliorations de connectivité

programmes d'éducation ou d'accès au savoir

Source de mesure :

- registre des obligations de l'accord ;
- procès-verbaux du conseil de projet ;
- rapports de bénéfices communautaires ;
- registres financiers.

Statut dans le tableau de bord public :

Résumé public, sous réserve des modalités de l'accord.

9. Indicateurs de gouvernance et de confiance

9.1 Cadence de publication du tableau de bord

Cadence minimale :

Mise à jour mensuelle du tableau de bord

Revue trimestrielle de performance

Rapport public annuel

Audit indépendant annuel

Le tableau de bord mensuel devrait être court et lisible. La revue trimestrielle devrait être suffisamment détaillée pour les comités et les partenaires. Le rapport annuel devrait résumer les performances techniques, environnementales, communautaires et de gouvernance.

9.2 Statut des examens par comité

Définition :

Suit si les examens requis ont eu lieu.

À rapporter comme :

Examen du Conseil de projet complété : oui/non

Examen du Comité de chaleur complété : oui/non

Examen du Comité environnement complété : oui/non

Session de reporting communautaire complétée : oui/non

Statut dans le tableau de bord public :

Public.

Notes :

Les noms des comités et la structure finale peuvent changer après le processus communautaire. Le tableau de bord devrait s'adapter à la structure de gouvernance convenue avec la communauté.

9.3 Grievs et règlement des différends**Définition :**

Suit les griefs formels soumis, examinés, résolus ou escaladés.

À rapporter comme :

Nombre de griefs reçus

Nombre résolus

Nombre ouverts

Délai moyen de résolution en jours

Cas escaladés

Statut dans le tableau de bord public :

Public, agrégé. Aucun détail personnel ou confidentiel.

9.4 Clôture des mesures correctives**Définition :**

Suit si les mesures correctives issues des audits, incidents ou examens par comité sont clôturées à temps.

À rapporter comme :

Mesures correctives ouvertes

Mesures correctives clôturées

Mesures correctives en retard

Délai moyen de clôture

10. Location boîte noire et frontières de données

Le tableau de bord doit respecter le modèle de location de type boîte noire.

10.1 Données visibles par l'hôte

L'hôte peut surveiller et rapporter les indicateurs d'infrastructure physique, notamment:

- consommation d'énergie
- disponibilité électrique
- température de la boucle de refroidissement
- débit de la boucle de refroidissement
- delta-T de refroidissement
- disponibilité des plateformes
- volume de bande passante
- disponibilité de la fibre
- alarmes techniques
- livraison de chaleur
- indicateurs de conformité eau et environnement

10.2 Données exclues pour l'hôte

L'hôte ne doit pas accéder à ni publier :

- journaux applicatifs des locataires
- données des locataires
- contenu des modèles des locataires
- prompts ou sorties des locataires
- charges utiles des paquets des locataires
- métadonnées sensibles des locataires
- détails du trafic au niveau utilisateur
- détails propriétaires des charges de travail

10.3 Règle de reporting

Toutes les informations du tableau de bord public devraient être agrégées, sauf si un locataire, un organisme communautaire ou un partenaire a explicitement accepté de divulguer plus de détails.

11. Architecture des données

11.1 Couches de mesure

Le système de surveillance devrait utiliser quatre couches :

1. Couche capteurs

- compteurs, capteurs de débit, capteurs de température, moniteurs réseau, capteurs environnementaux

2. Couche de contrôle du site

- SCADA ou système équivalent pour l'électricité, le refroidissement, la chaleur et les alarmes

3. Couche de données du tableau de bord

- données nettoyées, agrégées et non sensibles pour le reporting public et partenaire

4. Archive d'audit

- journaux infalsifiables, données brutes des compteurs, dossiers d'incidents et rapports signés

11.2 Conservation des données brutes

Les journaux d'infrastructure physique peuvent être conservés à long terme pour l'analyse des tendances, l'auditabilité et l'apprentissage en vue de la réplication. La conservation devrait être documentée dans la salle de données et devrait exclure les données des locataires.

11.3 Étiquettes de qualité des données

Chaque indicateur devrait être étiqueté comme l'un des statuts suivants :

Mesuré

Estimé

Modélisé

En cours de validation

Pas encore disponible

Cela évite de présenter des estimations préliminaires comme des performances finales.

12. Cadence de reporting

12.1 Tableau de bord mensuel

Le tableau de bord mensuel devrait inclure :

PUE

WUE

MWh_th de chaleur utile livrée

HUF

diesel évité

disponibilité de la fibre

disponibilité des plateformes

occupation des plateformes

emplois locaux

heures de formation

production de serre

incidents ouverts

mesures correctives ouvertes

12.2 Revue trimestrielle

La revue trimestrielle devrait inclure :

analyse des tendances du tableau de bord

performance thermique saisonnière

revue de la fibre et de la disponibilité

revue des incidents

suivi des bénéficiaires communautaires

mises à jour des risques

recommandations des comités

statut des mesures correctives

12.3 Rapport public annuel

Le rapport annuel devrait inclure :

- résumé annuel des indicateurs
- comparaison avec les cibles convenues
- résumé des bénéfices communautaires
- résumé de la performance environnementale
- catégories financières sans détails sensibles
- résumé de la gouvernance et des griefs
- déclaration de l'auditeur
- plan d'amélioration pour l'année suivante

12.4 Audit indépendant

L'audit indépendant devrait examiner :

- exactitude des compteurs
- méthode de calcul du PUE/WUE
- mesure de chaleur et calcul du HUF
- référence de base du remplacement de carburant
- registres de fibre et de disponibilité
- journaux de conformité environnementale
- engagements de bénéfices communautaires
- conformité à la confidentialité/frontière de données
- clôture des mesures correctives

13. Approche de définition des cibles

Les cibles devraient être établies par phases.

Phase 0 – Concept et alignement des partenaires

Utiliser uniquement des indicateurs provisoires.

Statut : modélisé / en cours de validation

Aucune revendication publique contraignante de performance

Phase 1 – Confirmation du site

Confirmer ce qui peut être mesuré.

plan de comptage

demande de données de référence sur le carburant

frontière de confidentialité des locataires

inventaire des puits de chaleur

référence fibre

Phase 2 – Préfaisabilité

Définir des cibles provisoires.

cible PUE provisoire

cible WUE provisoire

fourchette saisonnière HUF provisoire

cible de disponibilité provisoire

référence de base provisoire du diesel évité

Phase 3 – Plateforme pilote

Passer des valeurs modélisées aux valeurs mesurées.

énergie mesurée de la plateforme

chaleur livrée mesurée
comportement mesuré de la boucle de rejet
performance fibre mesurée
charge auxiliaire mesurée

Phase 4 — Plateformes d'expansion

Établir des cibles opérationnelles contraignantes.

cible annuelle de performance
cible d'allocation de chaleur
cible de bénéfices communautaires
cible SLA fibre
exigences d'audit

14. Exemple de disposition du tableau de bord

Tableau de bord Kristal Farms Côte du Labrador

Mois de reporting : [Mois Année]

Site : Pilote de Nain / réplique Côte du Labrador

Statut : Concept / Préfaisabilité / Pilote / En exploitation

Énergie et calcul

- PUE : [valeur/statut]
- Énergie informatique : [MWh_IT]
- Part d'énergie renouvelable : [%]

Chaleur et remplacement du diesel

- Chaleur utile livrée : [MWh_th]
- HUF : [%]
- Chaleur rejetée : [MWh_th]
- Diesel évité : [litres / MWh / tCO_{2e}]

Eau et environnement

- WUE : [L/kWh_IT]
- Delta-T de source froide : [°C]
- Incidents environnementaux : [nombre/statut]

Connectivité et opérations

- Disponibilité de la fibre : [%]
- Latence p95 : [ms]
- Disponibilité des plateformes : [%]
- Occupation des plateformes : [%]

Bénéfices communautaires

- Emplois locaux : [nombre]
- Heures de formation : [heures]
- Production de serre : [kg]
- Bénéfices communautaires livrés : [résumé]

Gouvernance et audit

- Examens par comité complétés : [statut]
- Griefs ouverts : [nombre]
- Mesures correctives ouvertes : [nombre]
- Prochain rapport public : [date]

15. Points de décision pour les partenaires

Les partenaires devraient confirmer les éléments suivants avant le déploiement du pilote :

1. Quels indicateurs sont publics, sous NDA ou internes.
2. Quelle entité possède chaque source de données.
3. Quels compteurs et capteurs sont de qualité transactionnelle ou opérationnelle.
4. Quelles références de base sont acceptées pour le diesel évité.
5. Quels trajets de latence/fibre sont utilisés pour le reporting SLA.
6. Quels bénéfices communautaires sont des engagements contraignants.
7. Quel comité ou conseil examine le tableau de bord chaque trimestre.
8. Quel auditeur indépendant ou examinateur technique valide les résultats annuels.

16. Registre des indicateurs

Catégorie	Indicateur	Unité	Public ?	Statut avant pilote	Responsable principal
Énergie	PUE	ratio	Oui	Modélisé	Opérateur du site
Énergie	Énergie informatique	MWh_IT	Agrégé	Plan de comptage	Opérateur du site / interface locataire
Énergie	Part renouvelable	%	Oui	En cours de validation	Service public / opérateur du site
Chaleur	Chaleur utile livrée	MWh_th	Oui	Inventaire des puits de chaleur	Opérateur chaleur
Chaleur	HUF	%	Oui	Modélisé	Opérateur chaleur
Chaleur	Chaleur rejetée	MWh_th	Oui	Modélisé	Opérateur chaleur
Diesel	Diesel évité	L / MWh / tCO _{2e}	Oui	Référence nécessaire	Opérateur du site / communauté
Eau	WUE	L/kWh_IT	Oui	Estimation de conception	Opérateur du site
Environnement	Delta-T source froide	°C	Résumé oui	Permis requis	Responsable environnement

Fibre	Disponibilité fibre	%	Agrégé oui	Conception télécom	Télécom/NOC
Fibre	Latence p95	ms	Conditionnel	Conception télécom	Télécom/NOC
Opérations	Disponibilité plateforme	%	Agrégé oui	Ébauche SLA	Opérateur du site
Opérations	Occupation plateforme	%	Agrégé oui	Pipeline commercial	Opérateur du site
Communauté	Emplois locaux	nombre	Agrégé oui	Plan de main-d'œuvre	Conseil de projet / opérateur
Communauté	Heures de formation	heures	Agrégé oui	Plan de formation	Conseil de projet / opérateur
Alimentation	Production de serre	kg	Oui	Plan de serre	Opérateur serre
Gouvernance	Griefs	nombre/statut	Agrégé oui	Processus requis	Conseil de projet
Audit	Mesures correctives	nombre/statut	Résumé oui	Plan d'audit	Opérateur du site / auditeur

17. Ce qui ne devrait pas être rapporté publiquement

Le tableau de bord public ne devrait pas inclure :

noms des locataires sans consentement
données applicatives des locataires
journaux des locataires
informations sur les modèles des locataires
charges utiles des paquets
métadonnées réseau sensibles
noms d'employés ou dossiers personnels
consommation de chaleur au niveau des ménages sans consentement
prix commerciaux
projections financières non validées
détails de site sensibles pour la sécurité

18. Éléments de conception ouverts

Les éléments suivants devraient être finalisés pendant l'alignement des partenaires et le processus communautaire :

1. Liste finale des indicateurs pour le premier tableau de bord public.
2. Cibles exactes de PUE, WUE, HUF, disponibilité et fibre.
3. Méthode de référence du diesel et facteur d'émission.
4. Ordre de priorité d'allocation de la chaleur.
5. Méthode de mesure de la serre et responsabilité de l'opérateur.
6. Structure d'examen par comité.
7. Sélection de l'auditeur et portée de l'audit.
8. Politique de conservation des données pour les journaux d'infrastructure physique.
9. Classification public/NDA/interne pour chaque indicateur.
10. Plateforme de publication du tableau de bord et flux de mise à jour.

19. Résumé

Le Tableau de bord des indicateurs et cadre d'audit rend Kristal Farms mesurable et responsable.

Les indicateurs les plus importants sont :

PUE

WUE

Facteur d'utilisation de la chaleur

MWh_th livrés

Diesel évité

Disponibilité de la fibre

Latence p95

Disponibilité des plateformes

Occupation des plateformes

Emplois locaux

Heures de formation

Production de serre

Bénéfices communautaires livrés

Clôture des incidents et mesures correctives

Le tableau de bord devrait démontrer la thèse centrale du projet : l'infrastructure de calcul de la côte du Labrador ne doit pas seulement consommer de l'électricité propre ; elle doit aussi fournir de la chaleur locale, réduire la dépendance au diesel, améliorer la connectivité, créer des compétences et maintenir une gouvernance transparente tout en protégeant la confidentialité des locataires.